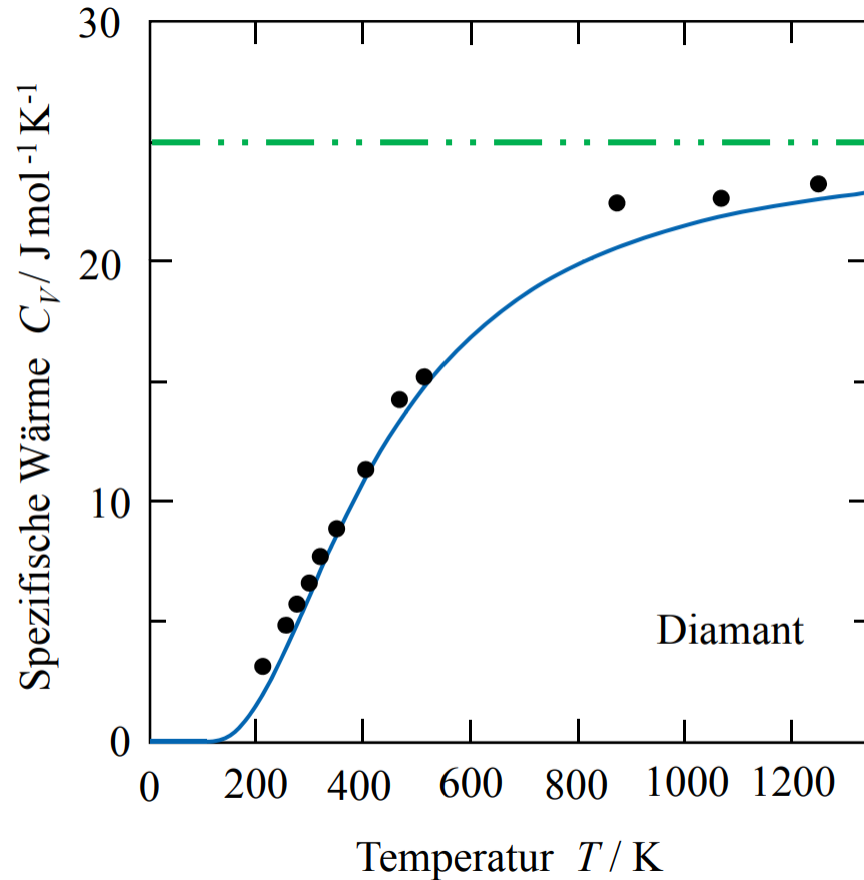


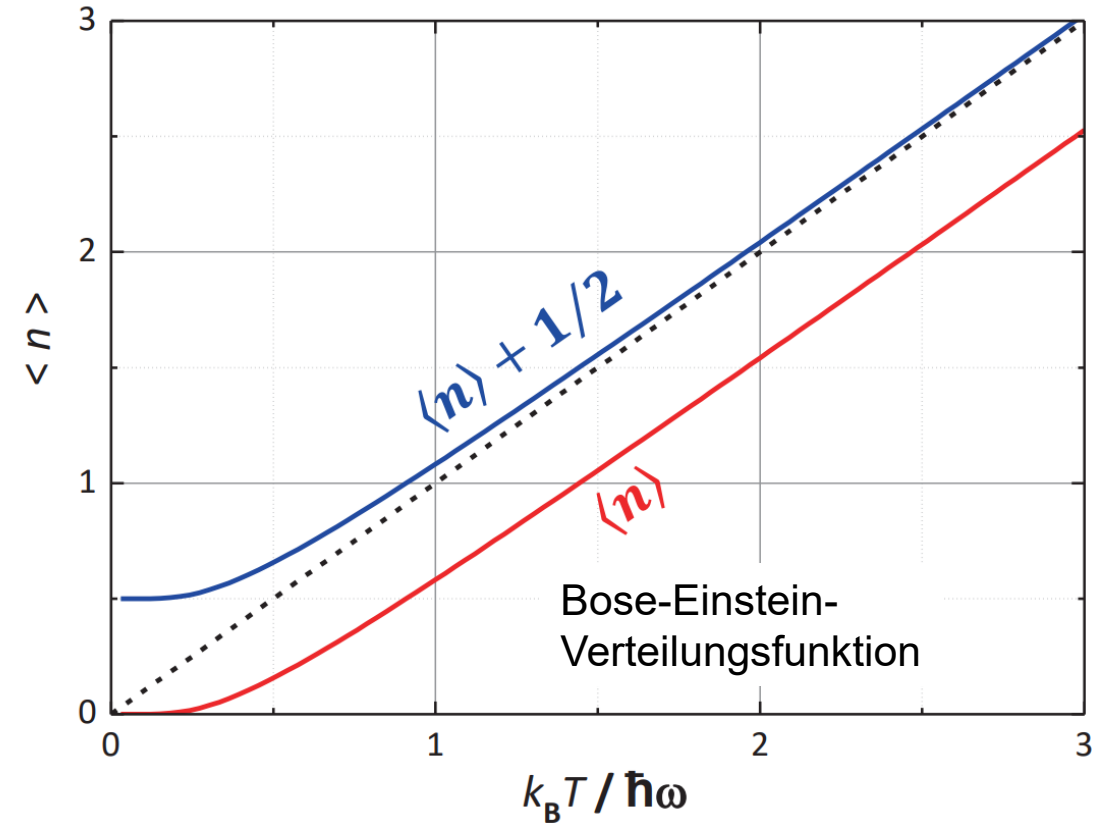
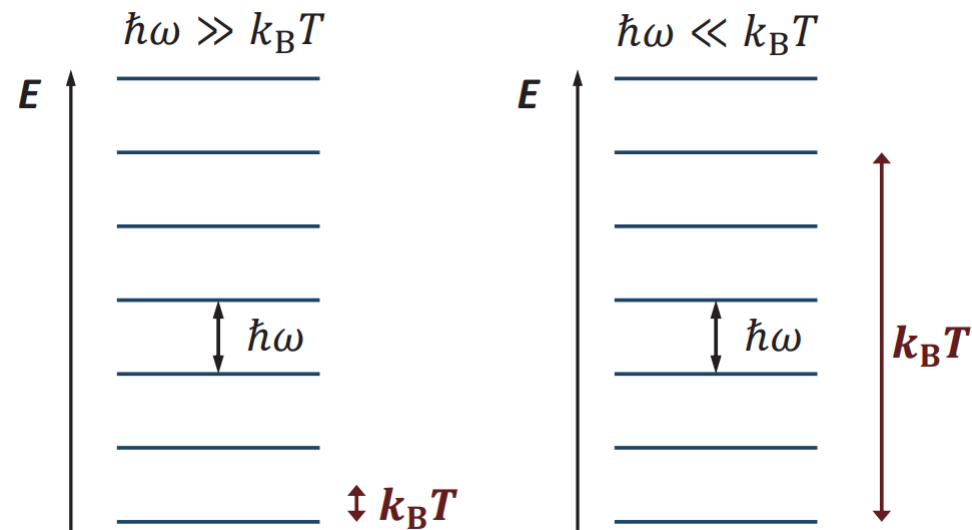
Spezifische Wärmekapazität



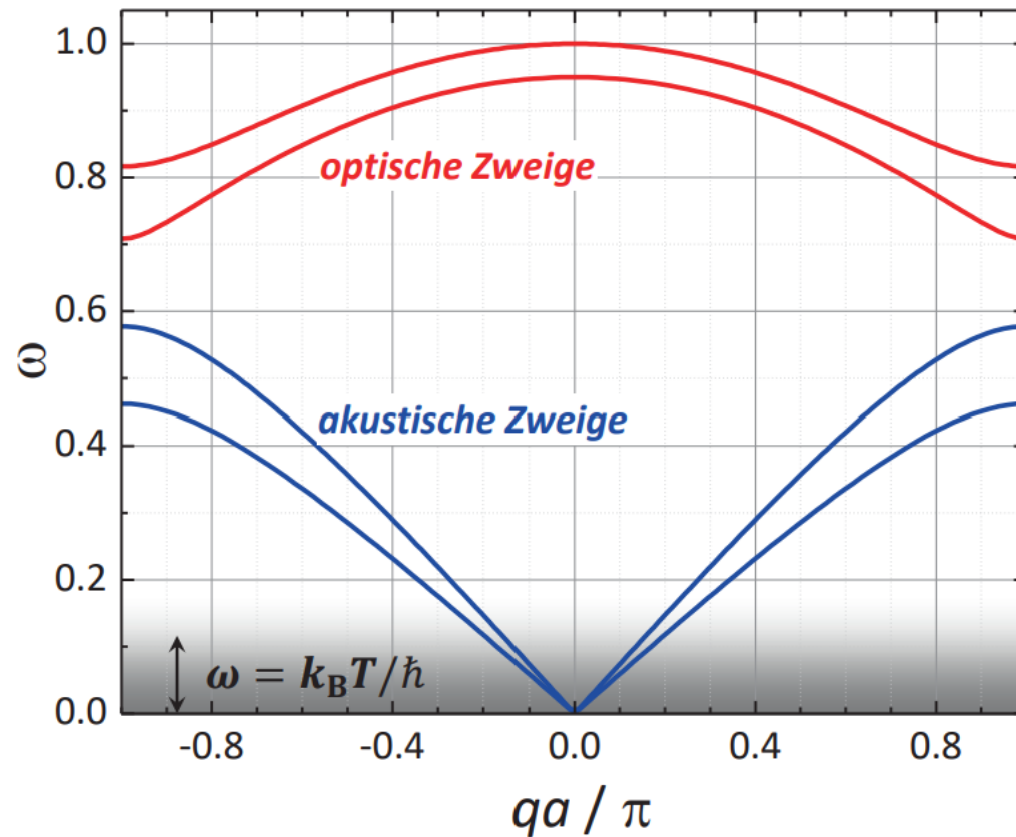
Klassisch: Dulong-Petit

Bild 6.26: Molare Wärmekapazität von Diamant als Funktion der Temperatur. Die durchgezogene Kurve gibt den von Einstein errechneten Verlauf wieder. (Nach A. Einstein, Ann. Phys. **327**, 180 (1907). Die Messdaten stammen von F.H. Weber, Ann. Phys. **230**, 367 (1875).)

Besetzung von Phononen-Zuständen mit einer Energie $\hbar\omega$



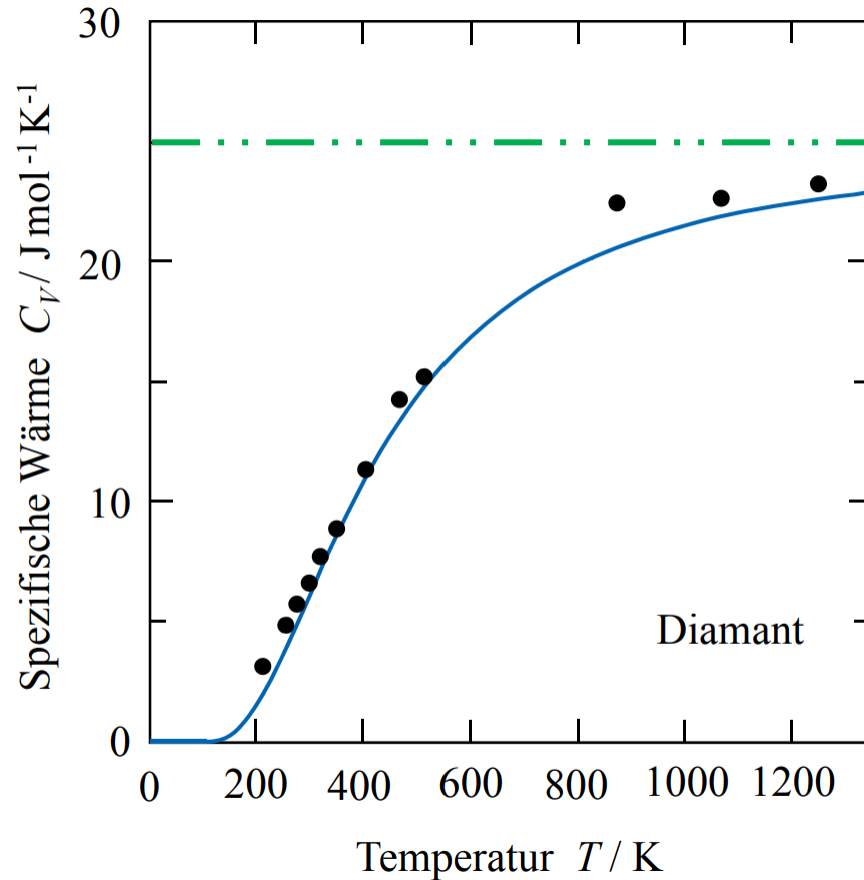
Angewendet auf die typische Phononen-Dispersionsrelation



Approximierter Beitrag $\hbar\omega$
im Einstein-Modell

Abb 6.4
aus Marx/Gross bzw.
Ashcroft Mermin

Spezifische Wärmekapazität



Klassisch: Dulong-Petit

Bild 6.26: Molare Wärmekapazität von Diamant als Funktion der Temperatur. Die durchgezogene Kurve gibt den von Einstein errechneten Verlauf wieder. (Nach A. Einstein, Ann. Phys. **327**, 180 (1907). Die Messdaten stammen von F.H. Weber, Ann. Phys. **230**, 367 (1875).)

... stimmt bei tiefen Temperaturen
nicht mit Experiment überein!

Spezifische Wärmekapazität bei tiefen Temperaturen für „Isolatoren“

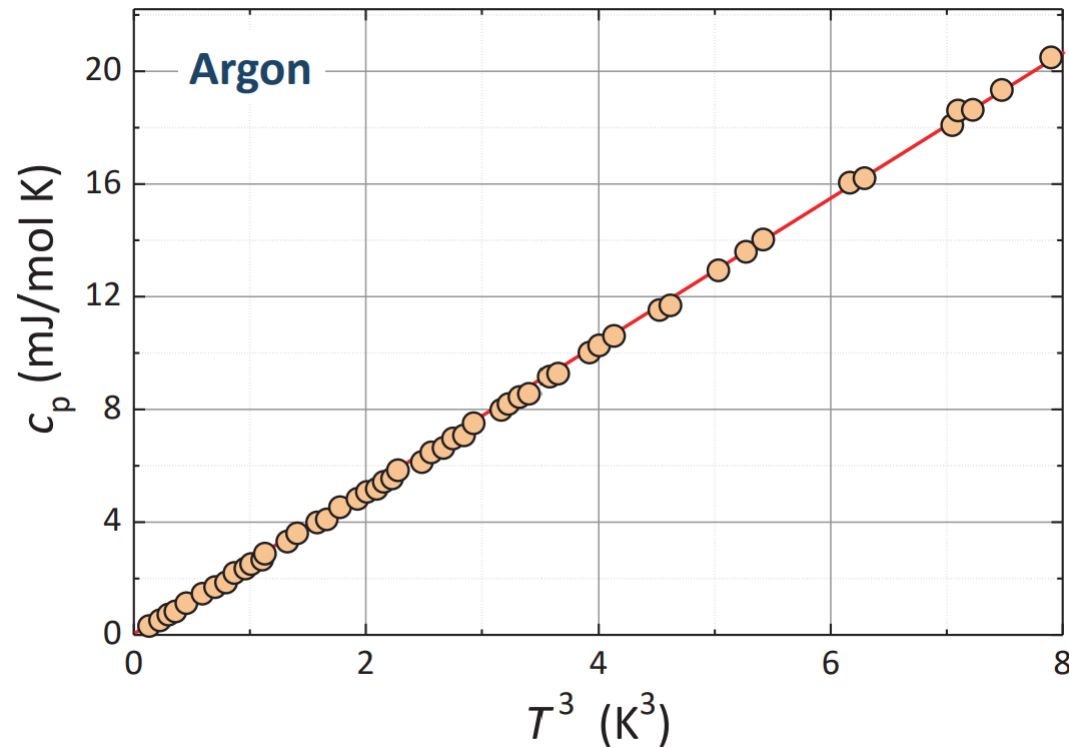
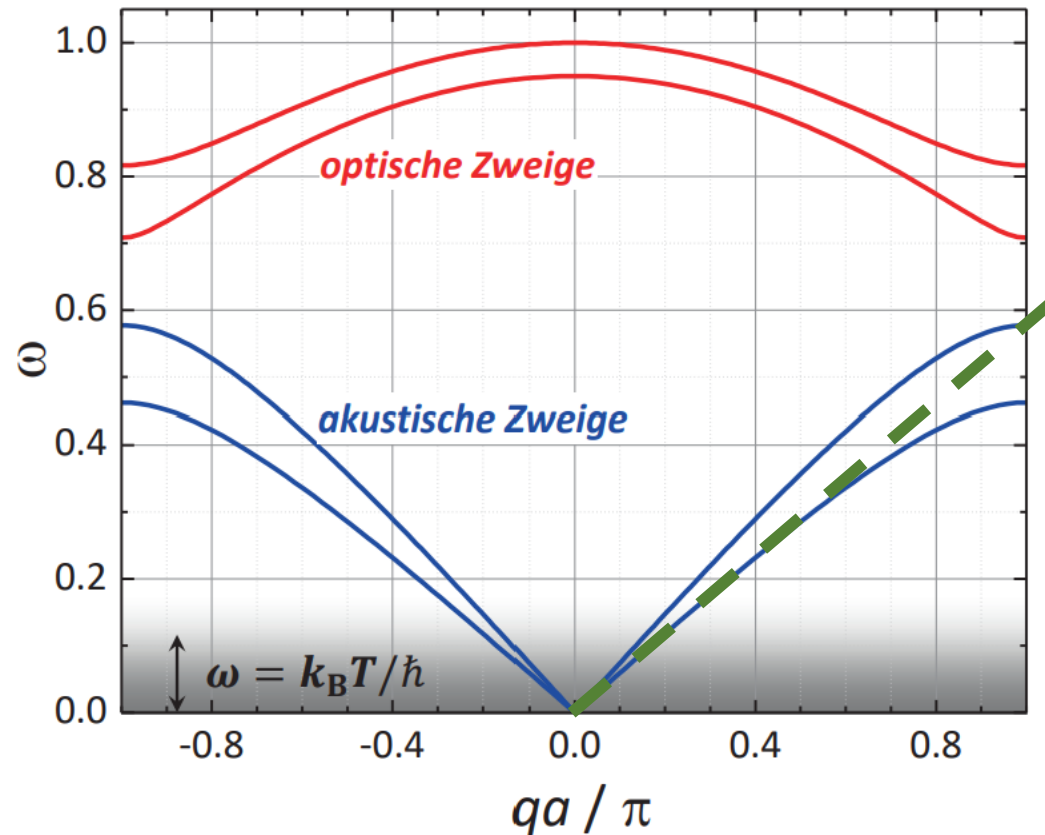


Abb. 6.8: Molare Wärmekapazität von festem Argon geplottet gegen T^3 . Das experimentelle Ergebnis stimmt sehr gut mit dem Debyeschen T^3 -Gesetz überein (nach L. Finegold und N. E. Philips, Phys. Rev. 177, 1383–1391 (1969)).

Angewendet auf die typische Phononen-Dispersionsrelation



Approximierter Beitrag $\hbar\omega$
im Einstein-Modell

$$\frac{\omega(q \rightarrow 0)}{q} = c = \sqrt{\frac{C_1}{M}} a = v_s \quad \text{Schallgeschwindigkeit}$$

Abb. 6.4: Zur Veranschaulichung der Näherungen bei der Ableitung des Tieftemperaturgrenzfalles der Wärmekapazität. Da $k_B T$ klein ist, können die optischen Moden vernachlässigt und die akustischen Zweige durch lineare Dispersionsrelationen angenähert werden.

Zum Debye-Modell

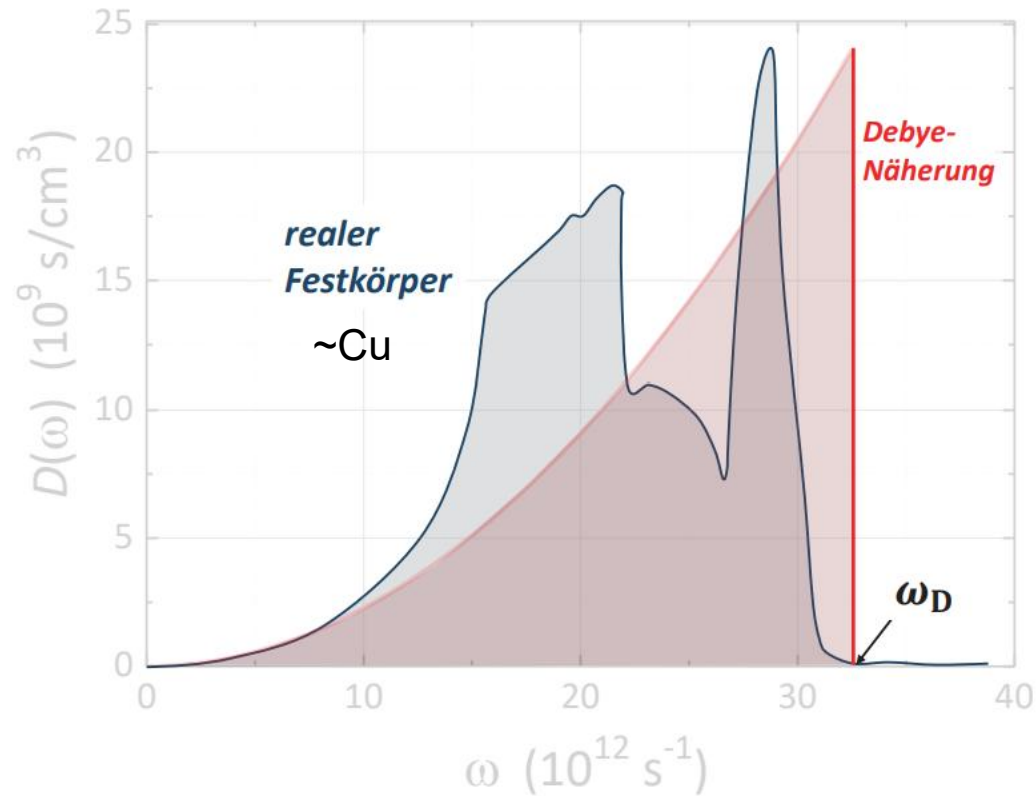


Abb. 6.6: Phononen-Zustandsdichte eines realen Festkörpers und die Debye-Näherung. Die Debye-Frequenz ω_D bzw. der Debye-Wellenvektor q_D ist so gewählt, dass die Flächen unter den Kurven gleich sind.

Spezifische Wärmekapazität

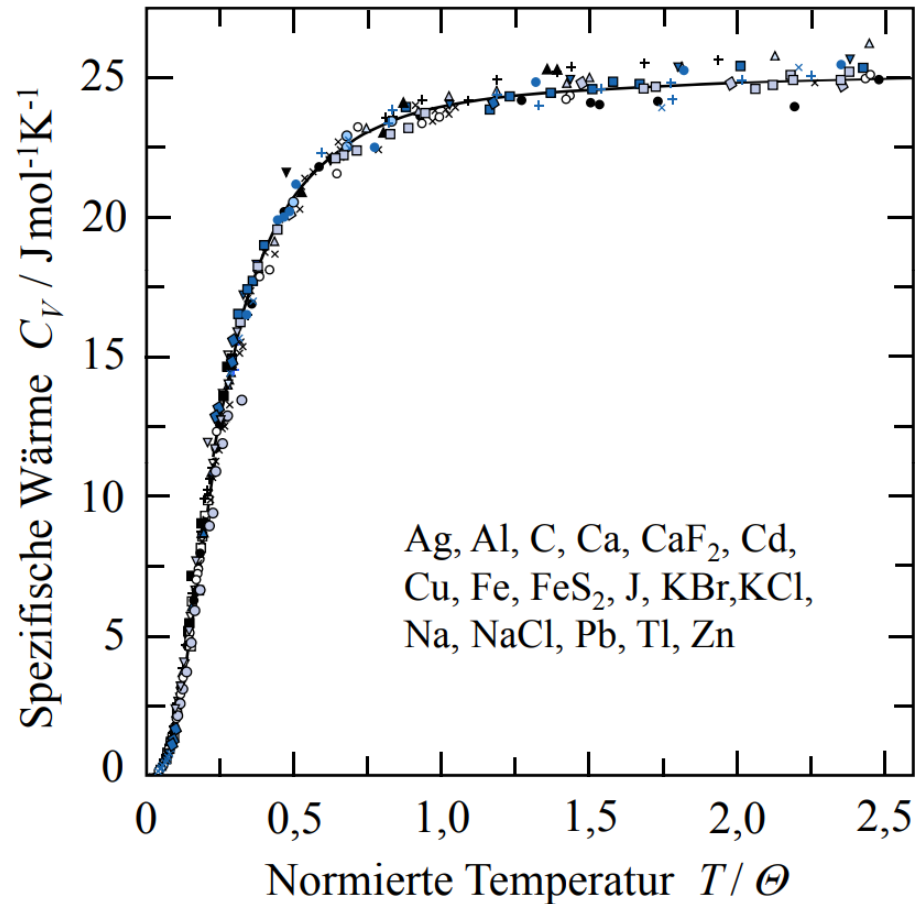
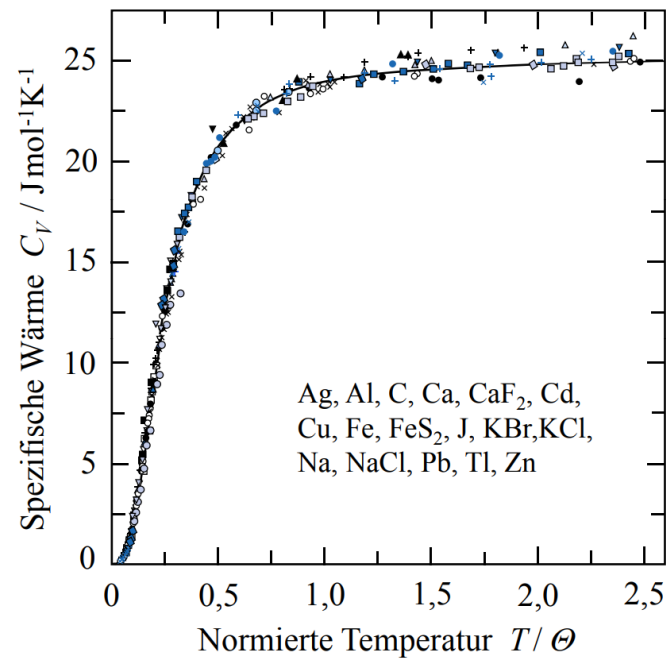


Bild 6.32: Molare Wärmekapazität verschiedener Substanzen als Funktion der reduzierten Temperatur T/Θ . Durch die Normierung auf die Debye-Temperatur fallen alle Messdaten auf eine Kurve. (Nach E. Schrödinger, *Handbuch der Physik*, Band X, H. Geiger, K. Scheel, eds., Springer, 1926)

Debye-Temperaturen der chemischen Elemente



Thermische Leitfähigkeit und Debye Temperatur																	
	Be 1440 2.00	<i>Debye Temperatur (K)</i> <i>Thermische Leitfähigkeit bei 300K (W/cmK)</i>										B ... 0.27	C 2230 1.29	N	O	F	Ne 75 ...
Na 158 1.41	Mg 400 1.56	...										Al 428 2.37	Si 645 1.48	P	S	Cl	Ar 92 ...
K 91 1.02	Ca 230 ...	Sc 360 0.16	Ti 420 0.22	V 380 0.31	Cr 630 0.94	Mn 410 0.08	Fe 470 0.80	Co 445 1.00	Ni 450 0.91	Cu 343 4.01	Zn 327 1.16	Ga 320 0.41	Ge 374 0.6	As 282 0.50	Se 90 0.02	Br	Kr 72 ...
Rb 56 0.58	Sr 147 ...	Y 280 0.17	Zr 291 0.23	Nb 275 0.54	Mo 450 1.38	Tc ... 0.51	Ru 600 1.17	Rh 480 1.50	Pd 274 0.72	Ag 225 4.29	Cd 209 0.97	In 108 0.82	Sn 200 0.67	Sb 211 0.24	Te 153 0.02	I	Xe 64 ...
Cs 38 0.36	Ba 110 ...	La 142 0.14	Hf 252 0.23	Ta 240 0.58	W 400 1.74	Re 430 0.48	Os 500 0.88	Ir 420 1.47	Pt 240 0.72	Au 165 3.17	Hg 71.9 ...	Tl 78.5 0.46	Pb 105 0.35	Bi 119 0.08	Po	At	Rn 64 ...
Fr	Ra	Ac	...														
...			Ce ... 0.11	Pr ... 0.13	Nd ... 0.16	Pm	Sm ... 0.13	Eu	Gd 200 0.11	Tb ... 0.11	Dy 210 0.11	Ho ... 0.16	Er ... 0.14	Tm ... 0.17	Yb 120 0.35	Lu 210 0.16	...
...			Th 163 0.54	Pa	U 207 0.28	Np ... 0.06	Pu ... 0.07	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr	...

Spezifische Wärmekapazität Diamant

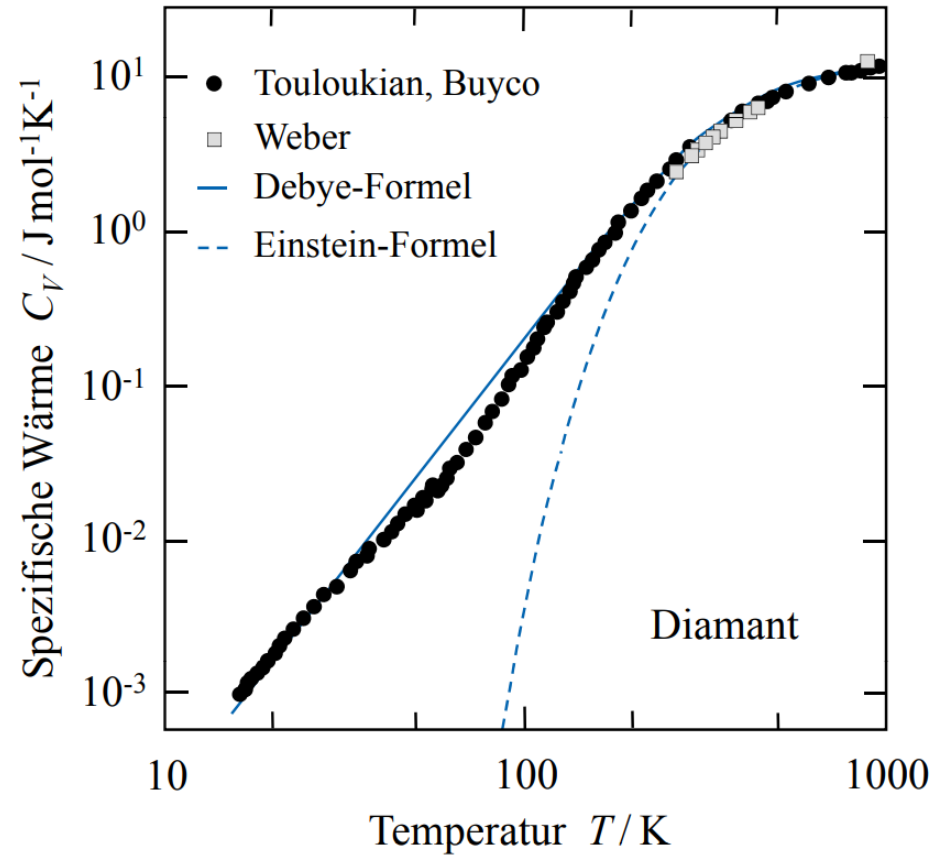
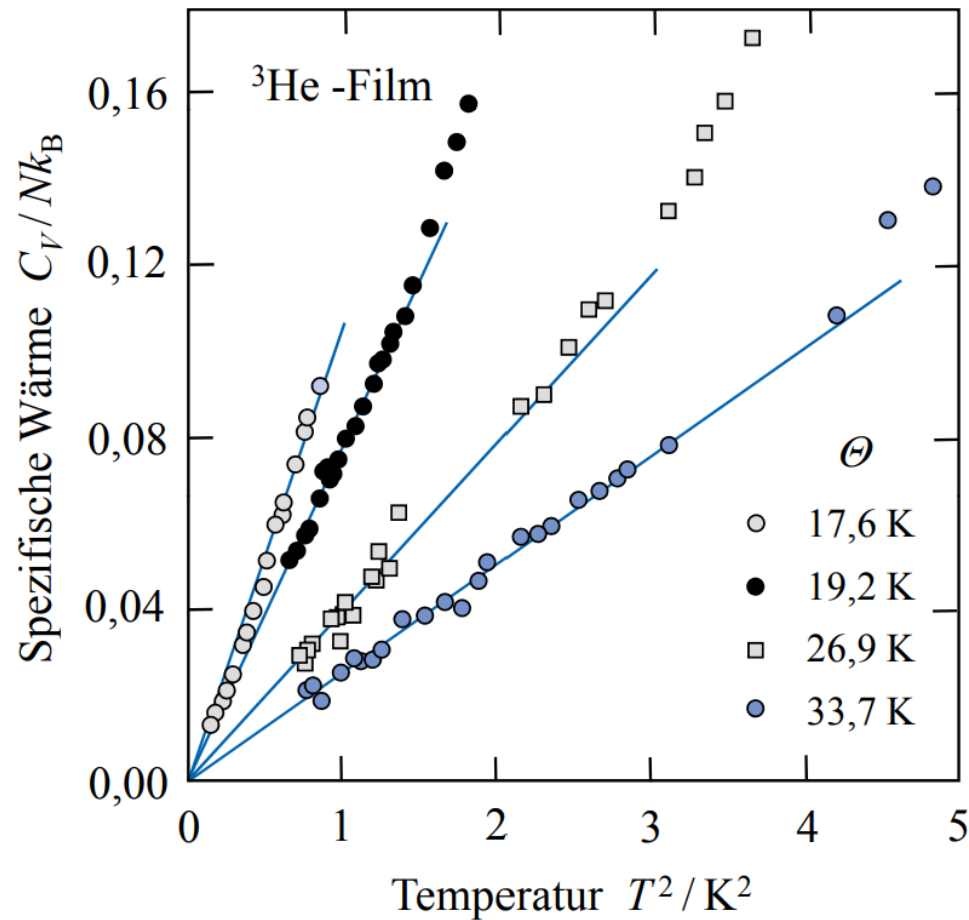


Bild 6.33: Spezifische Wärme von Diamant. (Nach Y.S. Touloukian, E.H. Buyco, *Thermophysical Properties of Matter*, Band V, IFI/ Plenum, 1970.) Die quadratischen Messpunkte stammen von F.H. Weber, Ann. Phys. **147**, 311 (1872). Ebenfalls eingezeichnet sind die theoretischen Kurven von A. Einstein bzw. P. Debye.

Spezifische Wärmekapazität in 2D



$$C_V \sim T^2$$

Bild 6.34: Spezifische Wärme von monolagigen ^3He -Filmen auf Graphit als Funktion von T^2 . Die Dichte der Heliumatome steigt links beginnend von 0,078 auf 0,092 pro $\text{\AA}^2$ an. Damit nimmt auch die Debye-Temperatur Θ zu, die ebenfalls angegeben ist. (Nach S.V. Hering et al., J. Low Temp. Phys. **25**, 793 (1976).)